Small Tone — Full-Chorus

Notice d'utilisation · VST3 Windows & macOS · Studio Wiga

Small Tone est un chorus analogique modélisé composant par composant sur l'Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600) : le LFO à LM358, l'horloge CD4047 et la ligne à retard « bucket brigade » MN3207 de 1024 étages. Deux commandes seulement, comme sur la pédale : un potard RATE et un switch DIN. / DEPTH. Le mélange sec / retardé est fixé à parts égales.



Commandes

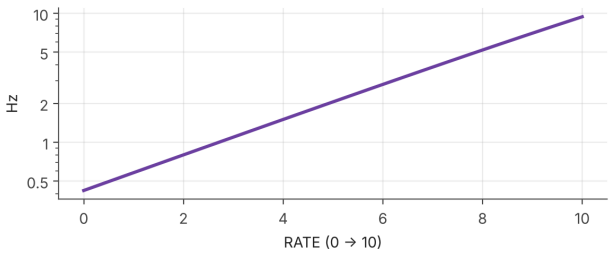
1 RATE	Vitesse de modulation, ≈ 0,42 Hz → 9,4 Hz. Tirer vers le haut/la droite, molette ; Maj = réglage fin ; double-clic = milieu (≈ 2 Hz). L'anneau lumineux pulse au rythme du LFO.
2 DIN. / DEPTH	Levier en haut = DIN. : modulation légère, effet de doublage. Levier en bas = DEPTH : modulation profonde, le son « liquide » typique. Clic sur le levier ou sur les inscriptions.
3 STATUS	LED bleue : effet actif.
4 Footswitch	Effet / bypass (bypass sans aucune coloration). L'anneau du footswitch s'allume avec l'effet.
5 Ligne d'état	Preset en cours, vitesse en Hz et mode, réglage touché, ou BYPASS.
6 / 7 Jacks	Sur le dessus de la pédale : OUTPUT à gauche, INPUT à droite (décoratifs). Entrée mono ou stéréo.

Comportement des réglages

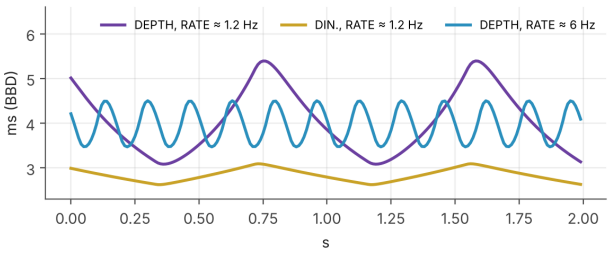
Courbe du RATE. Le potard d'origine est un 1 MΩ « ccw log » en série avec 47 kΩ : la première moitié de la course couvre les vitesses lentes (0,4 → 2 Hz), la seconde moitié monte vite jusqu'à ~9 Hz.

DEPTH et vitesse. En DEPTH, le condensateur de 10 µF qui relie le LFO à l'horloge arrondit le triangle : plus le RATE est rapide, plus le balayage se réduit et devient sinusoïdal (courbe bleue). C'est ce qui rend les réglages rapides utilisables comme un effet de haut-parleur tournant. En DIN., une résistance de 2,7 kΩ à la masse divise la modulation par ~3 et la recentre sur un délai plus court (courbe jaune).

Basculer le switch fait glisser le délai pendant environ une demi-seconde, le temps que le 10 µF se recharge — exactement comme sur la pédale.



Vitesse du LFO selon la position du RATE



Délai du BBD dans le temps (2 s)

Presets

Dans le menu des presets de la fenêtre du DAW (programmes VST3) ou par clic droit → Factory presets.

Classic Deep	DEPTH, ≈ 1,2 Hz — le son Small Clone de référence
Grunge Water	DEPTH, ≈ 1 Hz — clean liquide années 90
Slow Ocean	DEPTH, ≈ 0,45 Hz — houle lente
Seasick	DEPTH, ≈ 3,5 Hz
Rotary Fast	DEPTH, ≈ 7 Hz — haut-parleur tournant
Subtle Thickener	DIN., ≈ 0,6 Hz — doublage discret
Shimmer Clean	DIN., ≈ 2,5 Hz
Warble	DIN., ≈ 6 Hz — presque vibrato
Bass Chorus	DIN., ≈ 1 Hz — léger pour la basse

Clic droit (n'importe où sur la pédale)

Presets utilisateur	9 emplacements à charger / enregistrer, communs à toutes les instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml, ou ~/Library/Application Support/... sur Mac).
Window size	Défaut (493 px de haut, c'est aussi la taille minimale, comme Holyverb), 60 %, 75 %, 100 %. On peut aussi tirer le coin.
Options	RATE synchronisé au tempo du DAW (le potard choisit alors la division : 2 mesures → 1/16) · Stéréo élargie (LFO inversé à droite ; l'original est mono) · Souffle du BBD · Anneau du RATE qui pulse avec le LFO.
MIDI	Canal (omni par défaut) et Learn. Par défaut : Footswitch = CC 80, Rate = CC 81, Depth = CC 82. Pédale à verrouillage ou momentanée. Program Change n = preset n+1.

Installation

Windows : copier Small Tone.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS : copier dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ puis lancer une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3". Re-scanner les plug-ins dans le DAW (Reaper : Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan).

Sous le capot

LFO : intégrateur LM358 (2,2 µF) + comparateur à hystérésis (120k / 470k), triangle 0,86 → 2,79 V. Réseau DEPTH : 4,7k → 10 µF → 39k vers l'horloge, 2,7k commuté. Horloge ≈ 85 → 195 kHz, délai = 1024 / (2 × f) ≈ 2,6 → 6 ms. Filtres anti-repliement / reconstruction ~6 kHz, saturation douce du MN3207, léger souffle, petite dérive analogique du LFO. Le 0,047 µF (repère A du schéma) découple la référence de l'intégrateur : il ne modifie ni la vitesse ni la forme du LFO.

Small Tone — Full-Chorus

User manual · VST3 Windows & macOS · Studio Wiga

Small Tone is an analog chorus modelled component by component on the Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600): the LM358 LFO, the CD4047 clock and the 1024-stage MN3207 bucket-brigade delay line. Just two controls, as on the pedal: a RATE knob and a DIN. / DEPTH switch. The dry / delayed blend is fixed at equal parts.



Controls

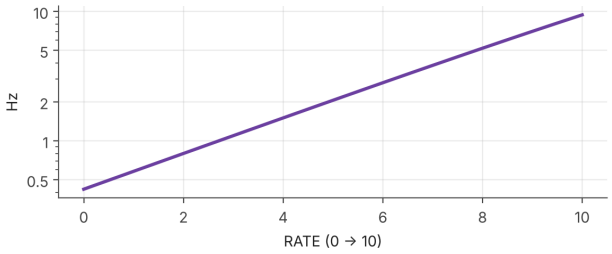
1 RATE	Modulation speed, ≈ 0.42 Hz → 9.4 Hz. Drag up/right, mouse wheel; Shift = fine; double-click = centre (≈ 2 Hz). The light ring pulses with the LFO.
2 DIN. / DEPTH	Lever up = DIN.: light modulation, doubling. Lever down = DEPTH: deep modulation, the classic "liquid" sound. Click the lever or the labels.
3 STATUS	Blue LED: effect on.
4 Footswitch	Effect / bypass (bypass is fully transparent). The footswitch ring lights up with the effect.
5 Status line	Current preset, speed in Hz and mode, the control being touched, or BYPASS.
6 / 7 Jacks	On top of the pedal: OUTPUT on the left, INPUT on the right (decorative). Mono or stereo input.

How the controls behave

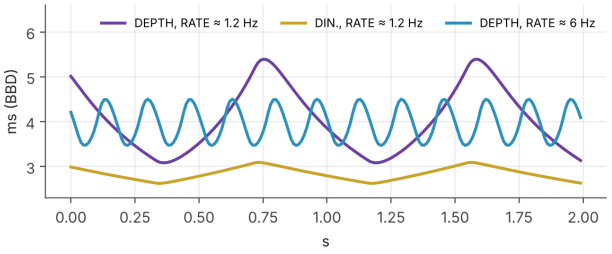
RATE taper. The original pot is a 1 MΩ "ccw log" in series with 47 kΩ: the first half of the travel covers the slow speeds (0.4 → 2 Hz), the second half climbs quickly to ~9 Hz.

DEPTH vs speed. In DEPTH, the 10 µF capacitor between the LFO and the clock rounds off the triangle: the faster the RATE, the narrower and more sine-like the sweep (blue curve). That is what makes fast settings usable as a rotary-speaker effect. In DIN., a 2.7 kΩ resistor to ground divides the modulation by ~3 and centres it on a shorter delay (yellow curve).

Flipping the switch makes the delay glide for about half a second while the 10 µF recharges — just like the pedal.



LFO speed vs RATE position



BBD delay over time (2 s)

Presets

From the DAW window's preset menu (VST3 programs) or right-click → Factory presets.

Classic Deep	DEPTH, ≈ 1.2 Hz — the reference Small Clone sound
Grunge Water	DEPTH, ≈ 1 Hz — 90s liquid clean
Slow Ocean	DEPTH, ≈ 0.45 Hz — slow swell
Seasick	DEPTH, ≈ 3.5 Hz
Rotary Fast	DEPTH, ≈ 7 Hz — rotating speaker
Subtle Thickener	DIN., ≈ 0.6 Hz — discreet doubling
Shimmer Clean	DIN., ≈ 2.5 Hz
Warble	DIN., ≈ 6 Hz — almost vibrato
Bass Chorus	DIN., ≈ 1 Hz — light, for bass

Right-click (anywhere on the pedal)

User presets	9 slots to load / save, shared by all instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml, or ~/Library/Application Support/... on Mac).
Window size	Default (493 px high, which is also the minimum size, as on Holyverb), 60 %, 75 %, 100 %. You can also drag the corner.
Options	RATE synced to the DAW tempo (the knob then picks the division: 2 bars → 1/16) · Stereo spread (right-channel LFO inverted; the original is mono) · BBD hiss · RATE ring pulses with the LFO.
MIDI	Channel (omni by default) and Learn. Defaults: Footswitch = CC 80, Rate = CC 81, Depth = CC 82. Latching or momentary pedal. Program Change n = preset n+1.

Installation

Windows: copy Small Tone.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3\. macOS: copy to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ then run once in Terminal: xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3". Re-scan plug-ins in your DAW (Reaper: Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan).

Under the hood

LFO: LM358 integrator (2.2 µF) + hysteresis comparator (120k / 470k), 0.86 → 2.79 V triangle. DEPTH network: 4.7k → 10 µF → 39k to the clock, switched 2.7k. Clock ≈ 85 → 195 kHz, delay = 1024 / (2 × f) ≈ 2.6 → 6 ms. ~6 kHz anti-alias / reconstruction filters, soft MN3207 saturation, light hiss, slight analog LFO drift. The 0.047 µF (mark A on the schematic) decouples the integrator reference: it changes neither the speed nor the shape of the LFO.